

El Octagrama

El poder explicativo del número ocho

SIMETRÍAS Y OTRAS PROPIEDADES

Octagrama de Valor

El Octagrama de Valor® se construye sobre un polígono regular de ocho lados denominado octágono. La regularidad le confiere a esta figura geométrica propiedades interesantes que usamos para explicar cómo funciona una empresa.

El número ocho, al ser divisible entre ocho, cuatro, dos y uno, resulta ser un gran explicador de las ocho funciones, los cuatro ciclos empresariales, las dicotomías complementarias y la unicidad de la empresa.

Comenzaremos con un dato curioso relativo al dinero, la medida universal del valor y de la concentración de la riqueza.

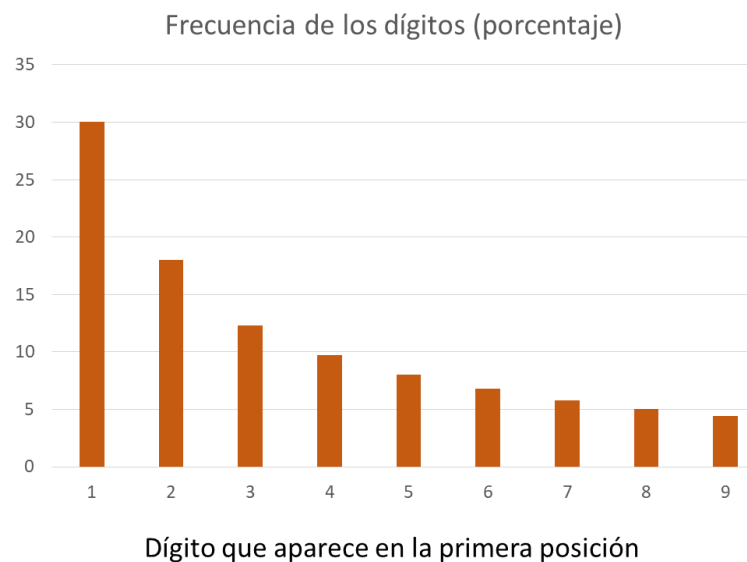
El Banco de México acuña monedas y emite billetes en denominaciones tales que optimizan la cantidad de piezas en circulación.

El truco son combinaciones de valores 1, 2 y 5. Uno de cada uno da la cantidad de 888 pesos.

$$\begin{array}{rccccccc} & & \textcircled{\$1} & + & \textcircled{\$2} & + & \textcircled{\$5} & = & \$8 \\ & & & & & & & & \\ & \textcircled{\$10} & + & \boxed{\$20} & + & \boxed{\$50} & = & \$80 \\ & & & & & & & & \\ \boxed{\$100} & + & \boxed{\$200} & + & \boxed{\$500} & = & \$800 \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \hline & & & & & & & & \$888 \end{array}$$

De acuerdo con la ley de Benford, o ley del primer dígito, si analizáramos una lista de los precios de todos los artículos que se ofrecen en un supermercado, el primer dígito sería un “uno” en 30% de los casos, el segundo dígito sería un “dos” en el 18% de los artículos y un “cinco” en otro 8% adicional.

La distribución es la siguiente:



Siguiendo esta ley para las denominaciones de la moneda con la que se paga, se optimiza la circulación del dinero.

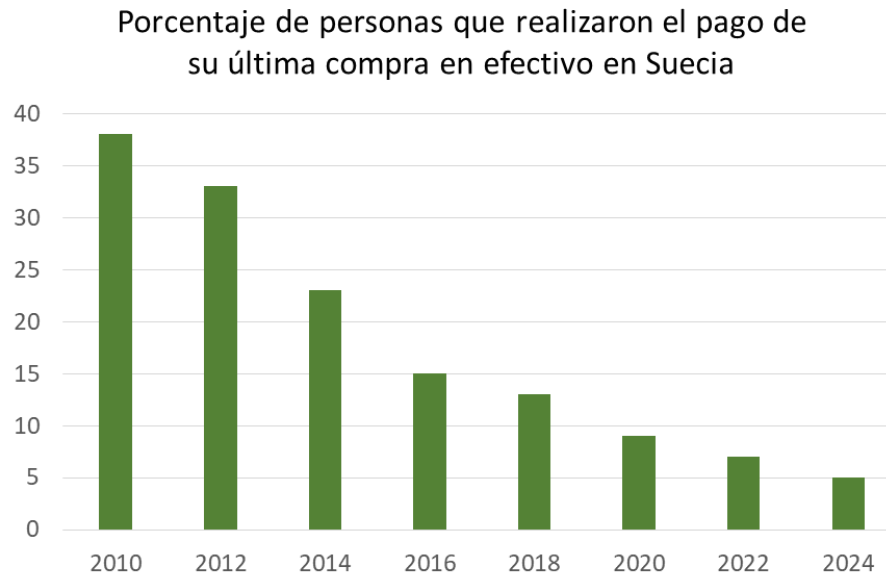
Billetes y monedas han sido el principal medio de intercambio de valor en los últimos 200 o 300 años, sin embargo la evolución hacia un mundo cien por ciento digital también se está viendo reflejada en la manera en la que compramos.

La facilidad con la que ahora podemos efectuar compras sin tener que salir de casa ha disminuido el uso del dinero en efectivo y ha generado un aumento en la interacción con aplicaciones y métodos de pago digital.

Esto es señal de que nos estamos aproximando a un mundo sin dinero físico, por lo menos en países como Suecia.

EL FIN DEL CASH

Suecia siempre ha innovado en materia monetaria. En 1661, fue el primer país de Europa en utilizar billetes, al poner en marcha el Riksbank, su banco central. Ahora se propone dar otro salto radical: convertirse en un país de pago netamente digital, en el que el efectivo ya no se use y está a punto de lograrlo.



En Suecia, los billetes y monedas en circulación ya solo suponen el 1 por ciento del PIB.

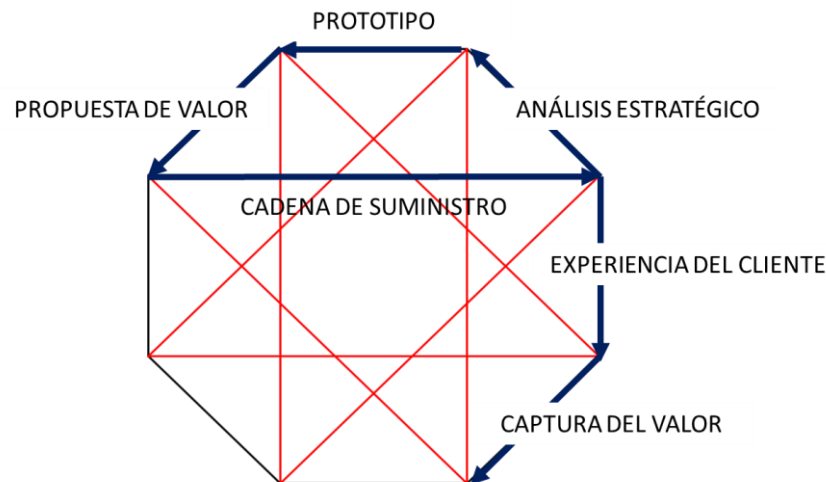
Suecia no es el único país que parece encaminado a la eliminación del dinero en efectivo. Otra nación que parece apuntar en una dirección similar es China, donde la moneda en circulación disminuyó de 11% del PIB en 2012 a alrededor de 8% en 2022. Además, más de tres de cada cuatro consumidores prefieren los pagos digitales al efectivo.

En el otro lado del espectro está España, donde todavía 83% de las operaciones de compra se realizan en efectivo.

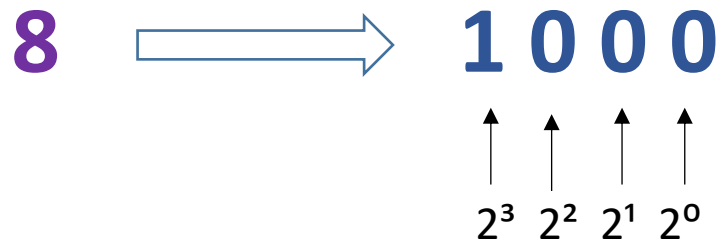
La migración hacia un mundo sin cash, no está exenta de problemas, pues a la población de mayor edad o la que reside en zonas rurales les resulta más difícil arreglárselas sin billetes y monedas y además, si el volumen de efectivo que se dedica a las compras se reduce a menos del 10% deja de ser eficiente dedicar la infraestructura física hoy establecida para garantizar la distribución.

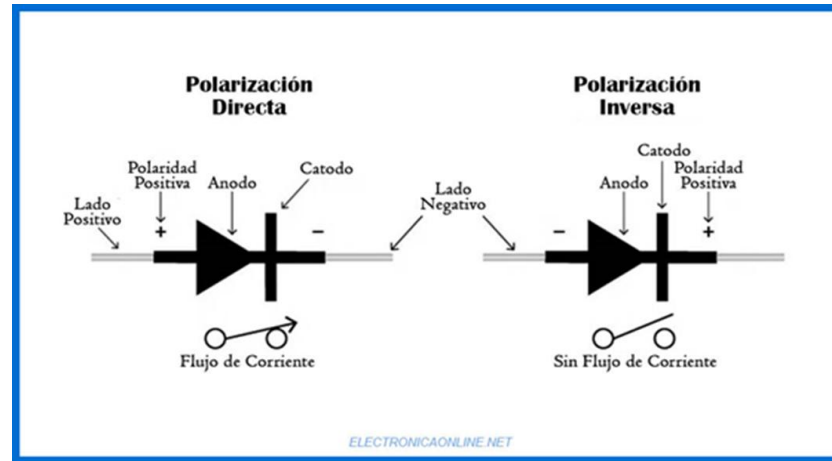
Con la ayuda del Octagrama de Valor® es posible rastrear el valor generado por cada proceso de una empresa.

El Octagrama es un instrumento para valorar monetariamente cada instancia de transformación de una empresa, de lo cual se desprenden posibles acciones de mejora.



Inmersos en la era digital, y mientras se dilucidan los problemas de las comunidades marginadas y los adultos mayores respecto a la ausencia de efectivo, el número ocho emerge como rey en esta era. El anticuado sistema numérico decimal, basado en los dedos de las dos manos, cede el paso a un sistema binario, basado en el “pasa o no pasa” de un diodo.





En un ordenador, los elementos que almacenan información, solo pueden contar dos eventos: Hay energía almacenada, o no hay energía almacenada. El sistema de numeración que representa este hay/no hay, todo/nada se denomina binario.

Al igual que en el sistema decimal un número binario está compuesto por combinaciones de dos símbolos, “cero” y “uno”, y cada símbolo tiene un peso, es decir un valor por la posición que ocupa.

BIT: unidad de medida de información equivalente a la elección entre dos posibilidades igualmente probables.

BYTE: es la unidad de información de base utilizada en computación y en telecomunicaciones, y está compuesta por un conjunto ordenado de ocho bits, como en las letras de "OCTAGRAMA".

0: 0	O 01001111
1: 1	C 01000011
2: 10	T 01010100
3: 11	A 01000001
4: 100	G 01000111
5: 101	R 01010010
6: 110	A 01000001
7: 111	M 01001101
8: 1000	A 01000001
2024: 11111101000	

Los servidores de la nube pueden almacenar cantidades enormes de datos gracias al sistema de información binario.

Considérese que un transistor es similar a dos diodos, y que en un microprocesador caben 10,000 millones de transistores.

Asimismo la unidad de disco duro de un servidor puede almacenar y recuperar 4 millones de millones de bytes.

En la nube hay 100 millones de servidores.

Hoy en día, la humanidad genera un zetabyte (10^{21}) de datos diariamente, en textos, videos y audios. A este ritmo, habremos acumulado un yottabyte (10^{24}) de datos hacia el año 2030.

ACUMULACIÓN DE DATOS

MEGAS

MB: 10^6 BYTES * 1000 =

Obras de Shakespeare: 5 MB
Una foto de alta resolución: 5 MB
Un mamograma digital: 50 MB
Un CD-ROM: 700 MB
Biblioteca del hogar: 800 MB

GIGAS

GB: 10^9 BYTES * 1000 =

Un DVD: 5 GB
Álbum de fotos: 5 GB
Obras de Beethoven 20 GB
Discoteca del hogar: 40 GB
Filmoteca del hogar: 500 GB

TERAS

TB: 10^{12} BYTES * 1000 =

Una computadora: 1 TB
Un servidor: 4 TB
Biblioteca del congreso: 10 TB
Google Earth: 70 TB
Un cerebro humano: 100 TB

PETAS

PB: 10^{15} BYTES * 1000 =

Cineteca digital mundial: 10 PB
Todo el material impreso: 200 PB

EXAS

EB: 10^{18} BYTES * 1000 =

Servidores de Google: 10 EB
Servidores de la nube: 400 EB

ZETTAS

ZB: 10^{21} BYTES

Generación diaria de datos en
2020: 1 ZB

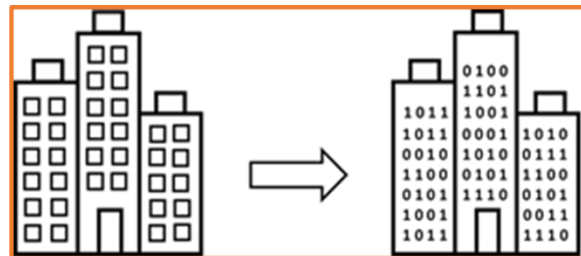
YOTTAS YB: 10^{24} BYTES Datos acumulados en el mundo en el año 2030: 1 YB

El Octagrama de Valor® es la transición de lo analógico a lo digital.

El modelo reconoce la importancia de los datos para la toma de decisiones y para ello, la información tiene que presentarse de manera que pueda ser interpretada por el usuario.



Personas



Información



Tecnología

La cultura de una empresa es análoga a la de un país.

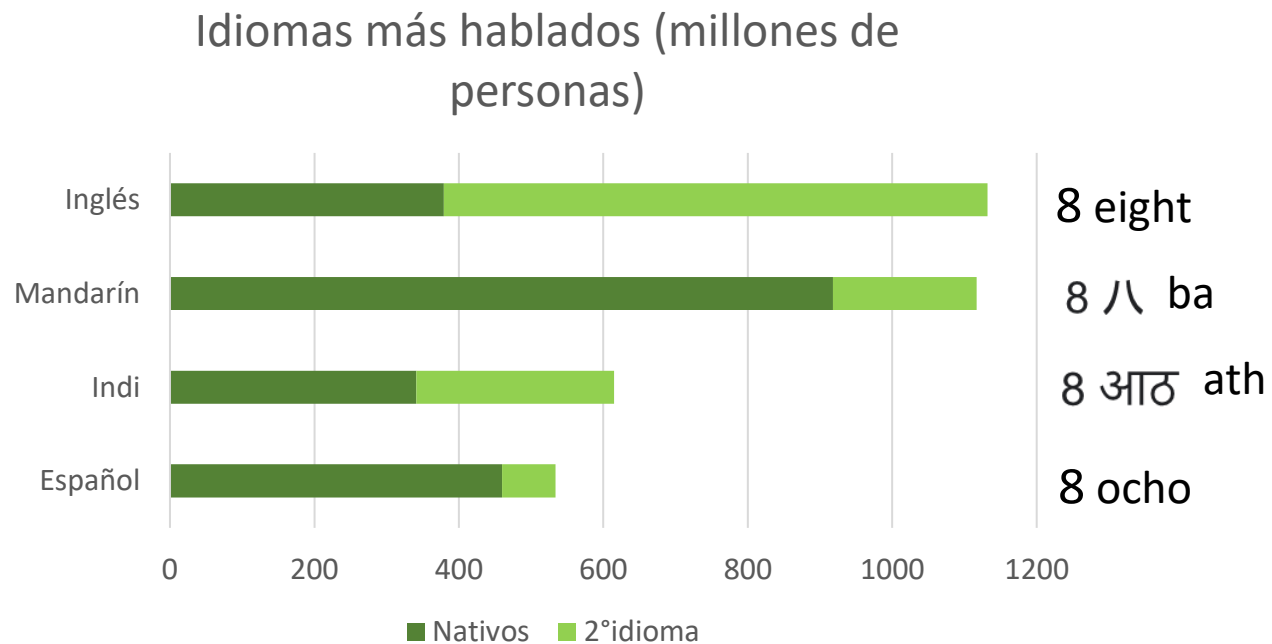
El idioma es uno de los elementos que identifican una cultura. Muchas empresas desarrollan un lenguaje propio que las distingue de empresas en giros similares, además de logos, acrónimos y otros íconos que funcionan como una amalgama que cohesiona a los integrantes de una organización.

En el corporativo de Coca Cola está prohibido llevar corbatas o mascadas azules y en Pepsi Cola debe haber una actitud similar hacia el rojo.

Los símbolos de identidad son extremadamente importantes para lograr la colaboración en cualquier organización.

IDIOMA E IDENTIDAD CULTURAL

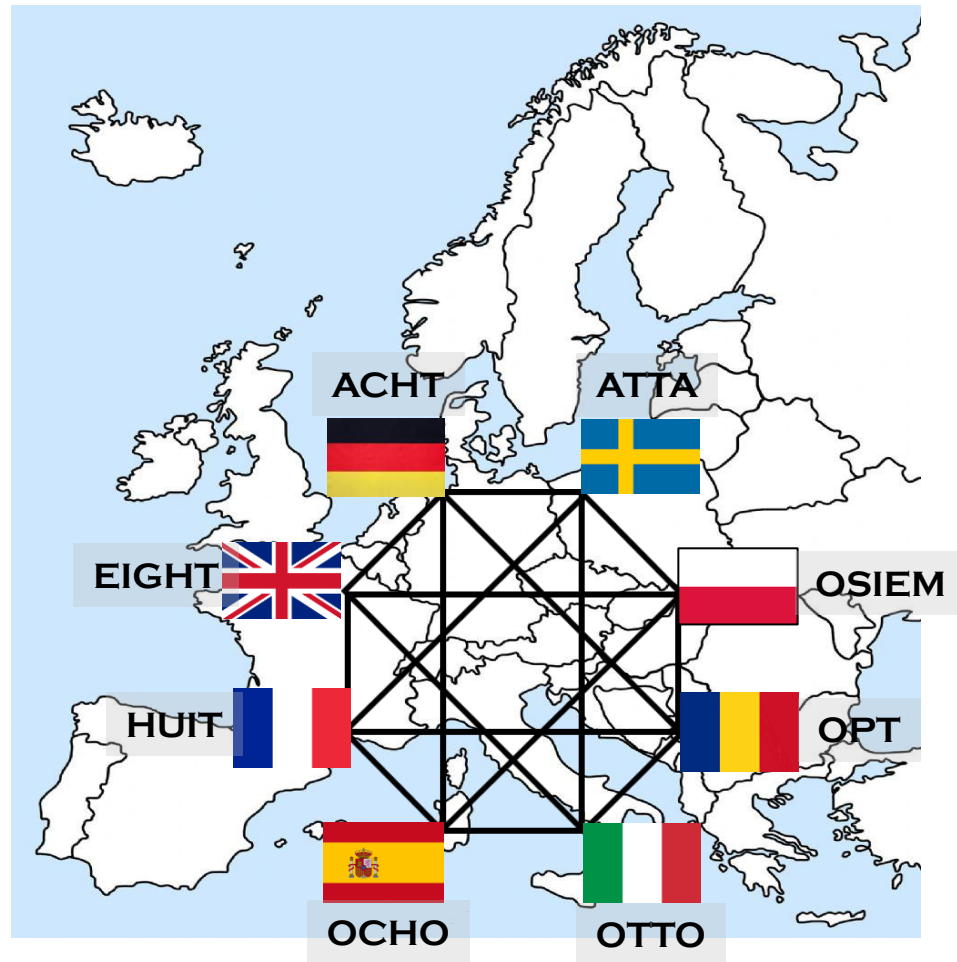
- La mitad de la población del mundo hablan 23 de los 7,000 idiomas que existen en el mundo.
- El 46% de los habitantes del planeta hablan idiomas que se derivan de la rama indo-europea.
- Los anglo-hispano parlantes pueden comprender 60% de lo que se publica en Internet.
- Uno de cada cinco hispano parlantes es mexicano.



Así como en alguna época el latín era la lengua universal, sobre todo para comunicar descubrimientos científicos, ahora lo es el inglés, merced a la imposición por parte del Imperio Británico, primero, y más tarde el estadounidense.

Sin embargo, cada país conserva su identidad mediante tradiciones, ritos, costumbres y, sobre todo, un lenguaje característico aunque sea el mismo idioma: considérese una conversación en español entre un argentino y un mexicano.

Conforme las etnias se desplazaron e instalaron en diversos lugares, los vocablos sufrieron transformaciones al transmitirse generación tras generación, dando lugar a variaciones a veces sutiles, a veces importantes, como sucedió en Europa con el vocablo “ocho”.

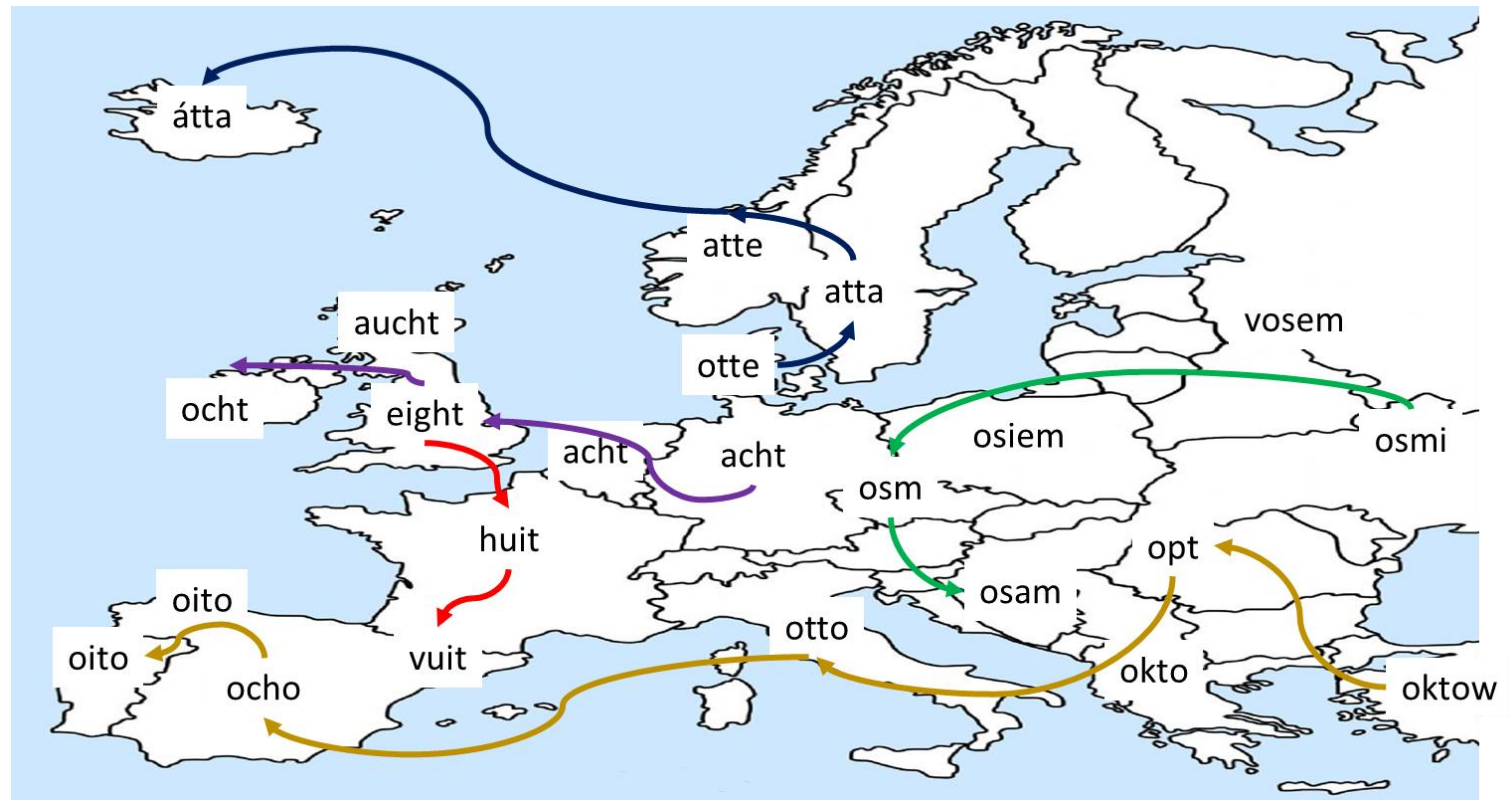


Los vocablos que se refieren al número 8 en los diferentes países provienen casi todos (con algunas excepciones como la del euskera “zortzi”) de la palabra proto-indo europea óktów.

Cada cultura hizo su mejor esfuerzo por adoptar la mejor versión de este vocablo junto con todos los demás, que se transmitían horizontalmente, entre culturas y verticalmente entre generaciones, hasta que uno quedaba arraigado.

El resultado era un sentido de identidad entre los miembros de una etnia y uno de competitividad, al reconocer un estatus diferente de los extraños a la comunidad.

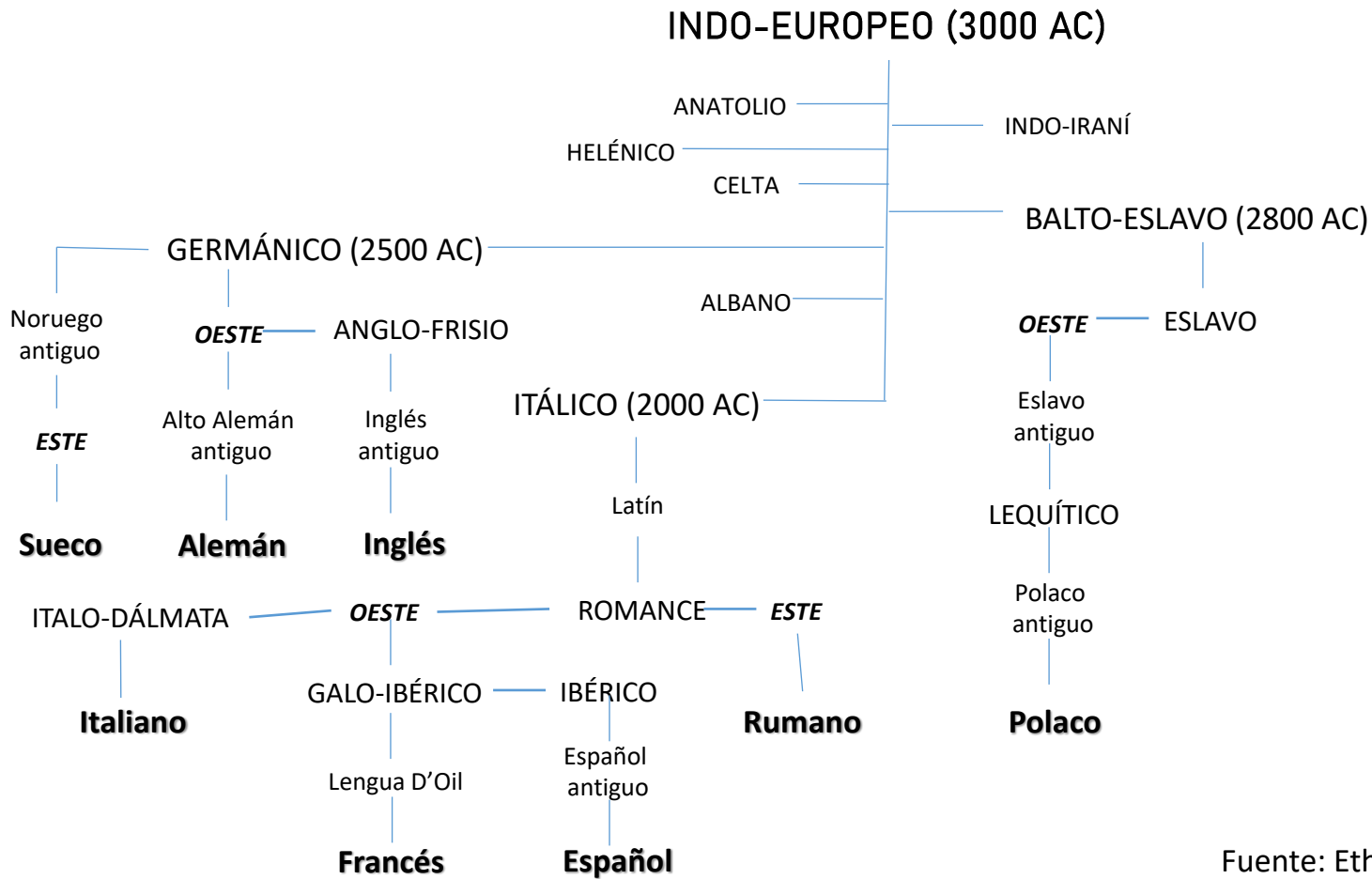
El ocho de España ya era muy diferente al átta de Islandia.



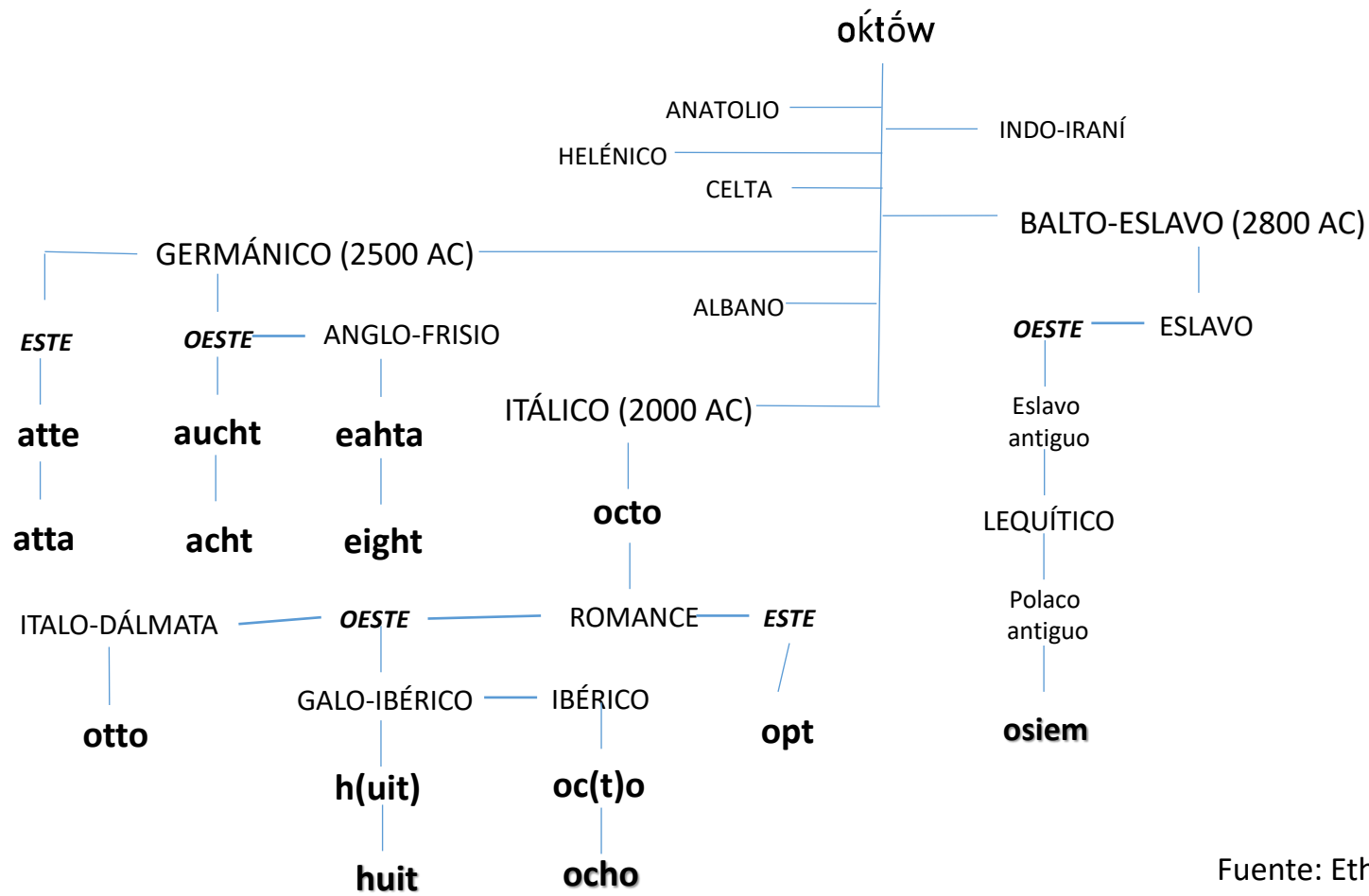
Esta evolución no ocurrió de la noche a la mañana, sino en el transcurso de tres mil años.

Los etnolingüistas nos obsequian un interesante árbol de la evolución del vocablo cognado “ocho” a partir de la lengua indo europea.

Como en genética, la evolución “memética” ocurre a raíz de pequeños errores o mutaciones que se dan en los vocablos, que en sus nuevas formas encuentran un entorno propicio para arraigarse y mantenerse estables hasta que llega la siguiente oportunidad de transmitirse horizontalmente hacia otras culturas.



Fuente: Ethnologue



Fuente: Ethnologue

El Octagrama de Valor® habla de la cultura organizacional de una empresa, de su evolución y aprendizaje.

Para evolucionar hay que aprender, y para aprender hay que evolucionar. En el núcleo de cualquier organización está su cultura y de ella depende su éxito competitivo.



Más allá de la evolución de los vocablos, es también importante el significado que se le atribuye al número. Si bien para las culturas orientales el ocho es símbolo de buen augurio para los negocios, para las occidentales es un número que se asocia con la prosperidad y el éxito material.

El Octagrama, debido a sus simetrías lateral y longitudinal, revela interesantes perspectivas y dicotomías que, cuando se analizan, hacen que veamos la realidad de una manera fresca y diferente.

SIMETRÍA

Simetría es la correspondencia exacta en la forma, el tamaño y la posición de las partes de un objeto considerado como un todo. Es una característica omnipresente en el mundo, visible en la disposición de los pétalos de una flor y en la estructura de cristales de una roca.

Es un concepto no solo afín a disciplinas como la geometría, el diseño gráfico, la arquitectura y las demás artes, sino que también podemos encontrarla en ciencias como la biología, la física, la química y la matemática.



Aunque da la impresión de ser una propiedad puramente estética o geométrica, porque no nos gustan las asimetrías, en realidad la simetría desempeña un papel muy importante en la física y en la comprensión de la naturaleza.

- Podemos desafiar a la ley de la gravedad y caminar gracias a que tenemos dos piernas.
- Podemos ver estereoscópicamente gracias a que tenemos dos ojos.
- Podemos localizar de dónde vienen los sonidos y a qué distancia están gracias a que tenemos dos oídos.
- Podemos levantar un objeto voluminoso en virtud de que tenemos dos brazos.

A lo largo de la historia, los científicos han descubierto ciertas simetrías que, más allá de ser simplemente agradables a la vista, son indicativas de leyes que rigen el comportamiento del Universo.

Por ejemplo, el teorema de Noether*, establece que a cada simetría de un sistema le corresponde una ley de conservación: la simetría **temporal** está relacionada con la conservación de energía y la simetría **espacial** con la conservación del momento lineal.

*Emmy Noether (1882 - 1935) fue una matemática alemana, de ascendencia judía, especialista en la teoría de invariantes y conocida por sus contribuciones de fundamental importancia en los campos de la física teórica y la álgebra abstracta. Considerada por David Hilbert, Albert Einstein y otros personajes como la mujer más importante en la historia de la matemática.

La mayoría de los organismos pluricelulares poseen cuerpos donde se reconoce alguna forma de simetría, que puede manifestarse de dos formas:

- **Simetría bilateral:** aquella propia de los organismos que pueden ser divididos en dos mitades iguales, de manera que ambas mitades formen imágenes iguales, como los seres humanos o los perros.
- **Simetría radial:** es aquella que presentan los organismos cuyos cuerpos pueden ser divididos por dos o más planos, por ejemplo, los erizos o las estrellas de mar.



Las letras mayúsculas del alfabeto latino presentan las siguientes simetrías:

Simetría vertical:

A M T U V W Y

Simetría horizontal:

B C D E K

Simetría central:

H I O X N S Z

Sin simetría

F G J L P Q R

En lo que se refiere a los números arábigos, sólo uno presenta simetría central

1 2 3 4 5 6 7 8 9

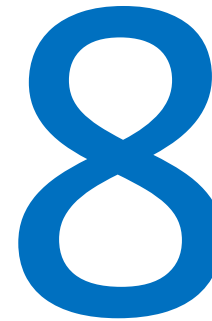
Nuestro número ocho

La simetría del modelo octagramal permite conectar fenómenos empresariales que de otra manera parecería que están aislados. En particular, facilita la visualización del modelo de negocio actual (*business as usual*) y del plan de negocio proyectado (*business plan*).

PLAN DE NEGOCIO

PRODUCTOS

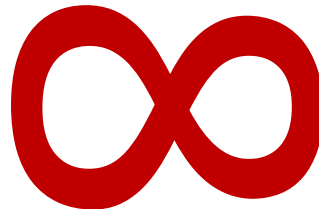
BUSINESS PLAN



RECURSOS

MODELO DE NEGOCIO

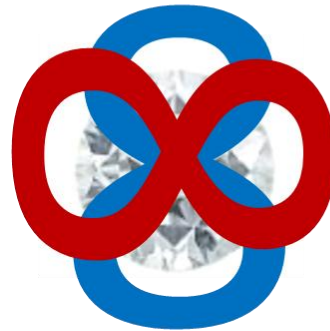
PROVEEDORES



CLIENTES

BUSINESS AS USUAL

En el Octagrama de Valor® se representan los negocios actuales y los nuevos negocios y cómo estos contribuyen al crecimiento y rentabilidad de la empresa.



MODELO DE NEGOCIO

PLAN DE NEGOCIO

Productos y servicios
diferenciados

PRODUCTOS

¿ QUÉ?

¿ DÓNDE?

¿ QUIÉN?

¿ CÓMO?

PROVEEDORES

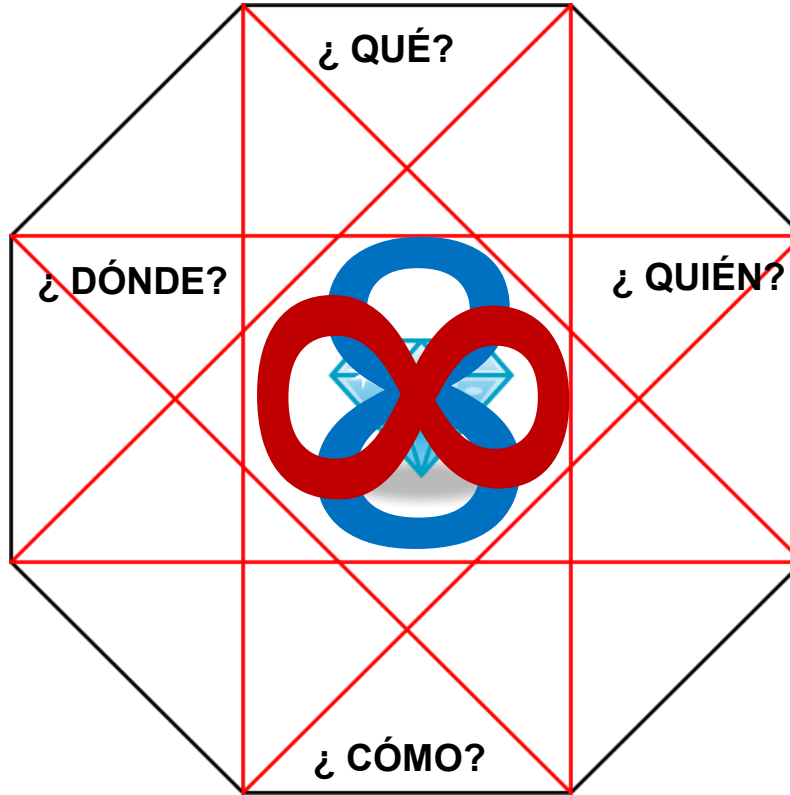
Disponibilidad
completa y
oportuna

CLIENTES

Clientes
satisfechos y
deleitados

RECURSOS

Asignación efectiva
de recursos



En el Octagrama centralmente simétrico se conectan clientes y proveedores en una cadena de suministro efectiva donde los primeros quedan satisfechos y los segundos cumplen sus promesas en un ciclo de mejora continua.

Para asegurar el crecimiento sostenido de la empresa, en el Octagrama de Valor se conectan también los nuevos satisfactores con las capacidades y recursos necesarios para suministrarlos, en un ciclo de evaluación, planificación y aprobación de proyectos de inversión.

PRODUCTOS
¿ QUÉ?

MENS ET MANUS

PROVEEDORES

CLIENTES



¿ DÓNDE?

¿ QUIÉN?

¿ CÓMO?

RECURSOS

Estrategia diestra,
Plan siniestro

Siguiendo el lema de MIT, "*mens et manus*", concebimos en la mente estrategias diestras (con el hemisferio derecho del cerebro) y planes siniestros (con el hemisferio izquierdo) los cuales implementamos con las manos, manteniendo los pies sobre la tierra (recursos suficientes).

Todo esto lo hacemos teniendo claro **qué** ofrecemos, para satisfacer la necesidad de **quién**, en **dónde** y **cómo** lo hacemos.

La simetría del octagrama simplifica la complejidad del sistema para facilitar la resolución de problemas (pensamiento sistémico) y reduce la incertidumbre para tomar mejores decisiones (pensamiento estratégico).

Productos y servicios
diferenciados

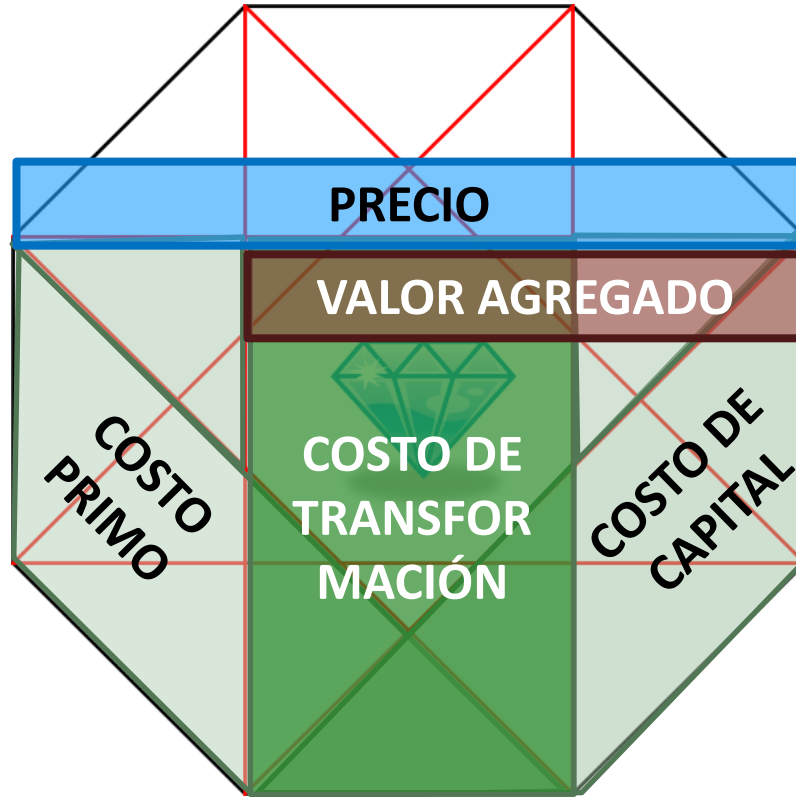
PRODUCTOS

PROVEEDORES

Disponibilidad
completa y
oportuna

CLIENTES

Clientes
satisfechos y
deleitados



RECURSOS

Asignación efectiva
de recursos

El costo de
agregar valor

Con la ayuda del Octagrama de Valor® es posible evaluar el impacto de los costos incurridos para agregar valor.

El valor agregado se obtiene restando el costo primo del precio. Para agregar valor se incurre en costos de transformación, los cuales pueden reducirse con procesos eficientes.

La plusvalía resultante de restar los costos de transformación del valor agregado es equivalente al costo de capital, el cual debe ser lo suficientemente alto para atraer a los inversionistas.